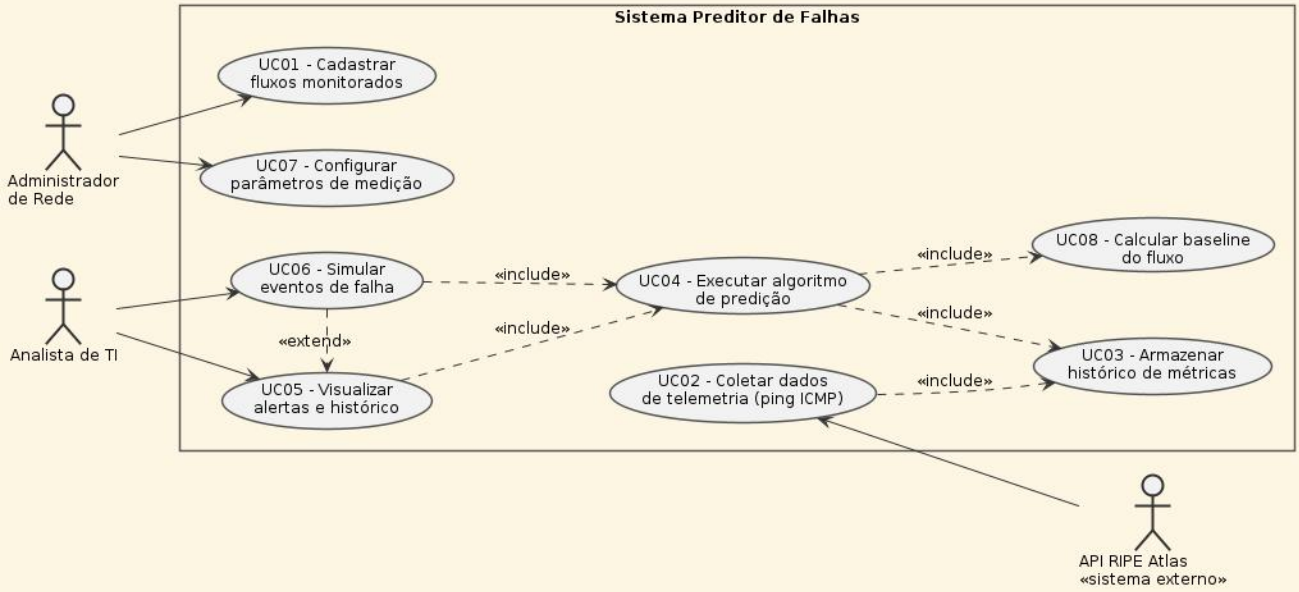
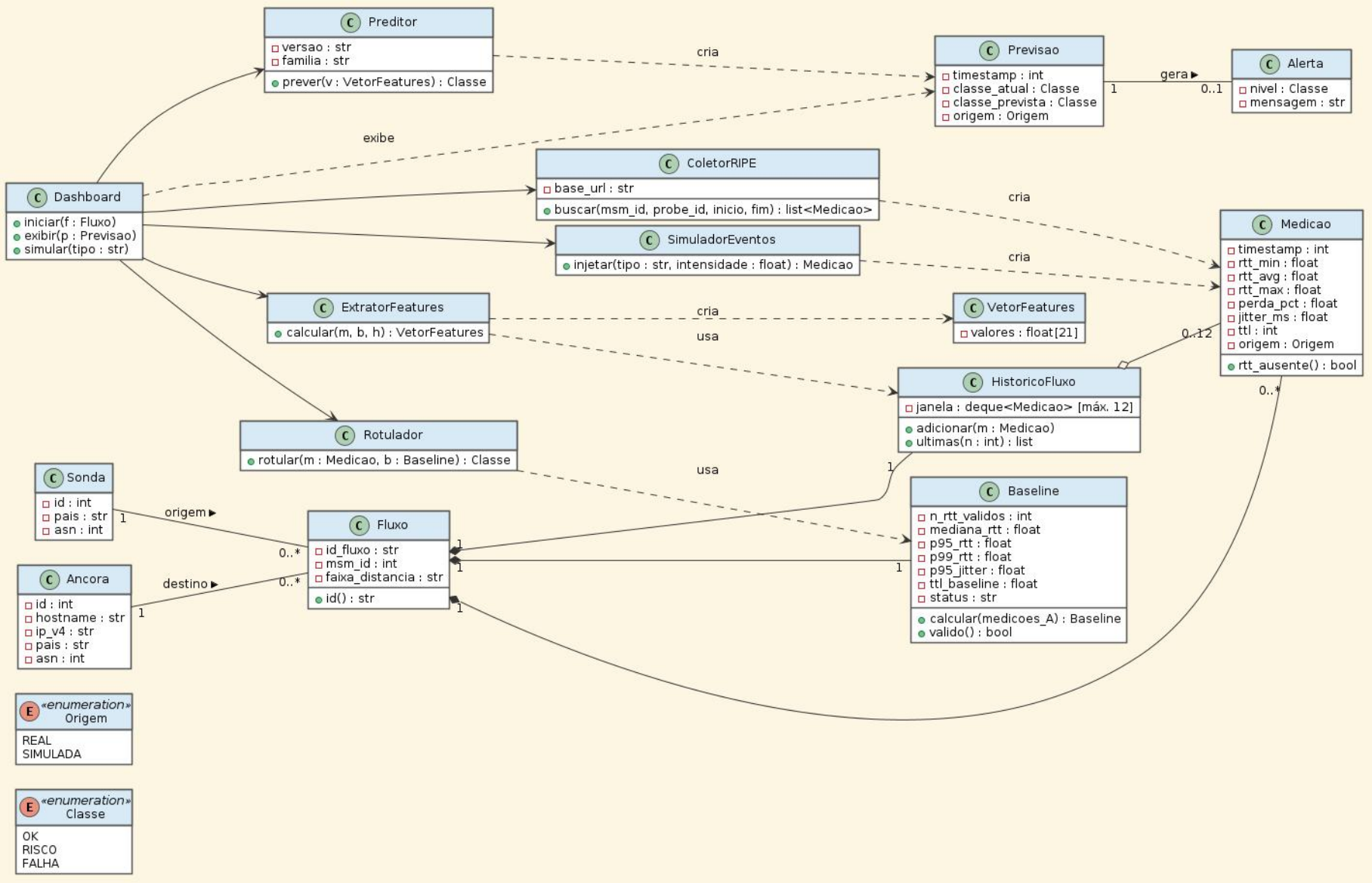
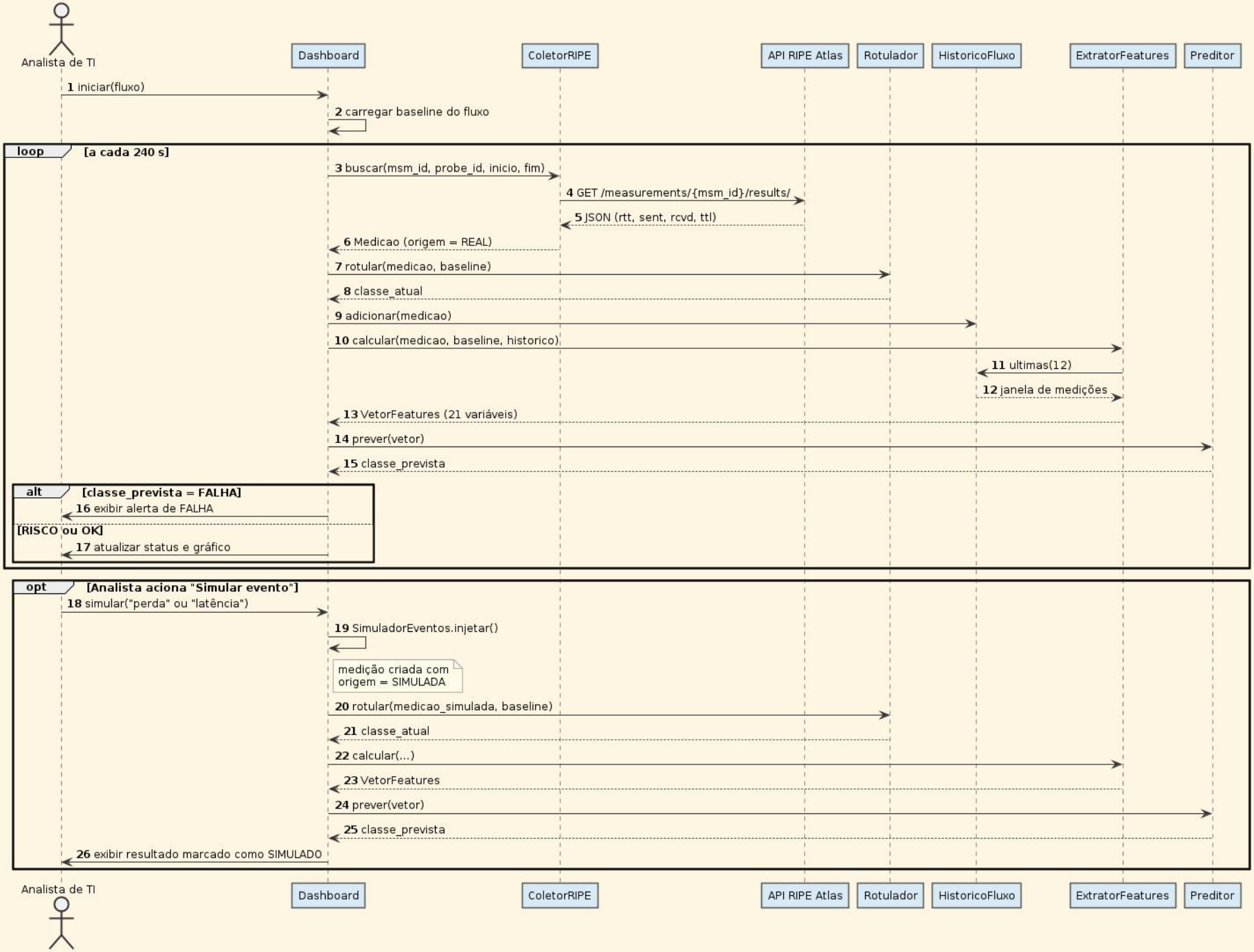
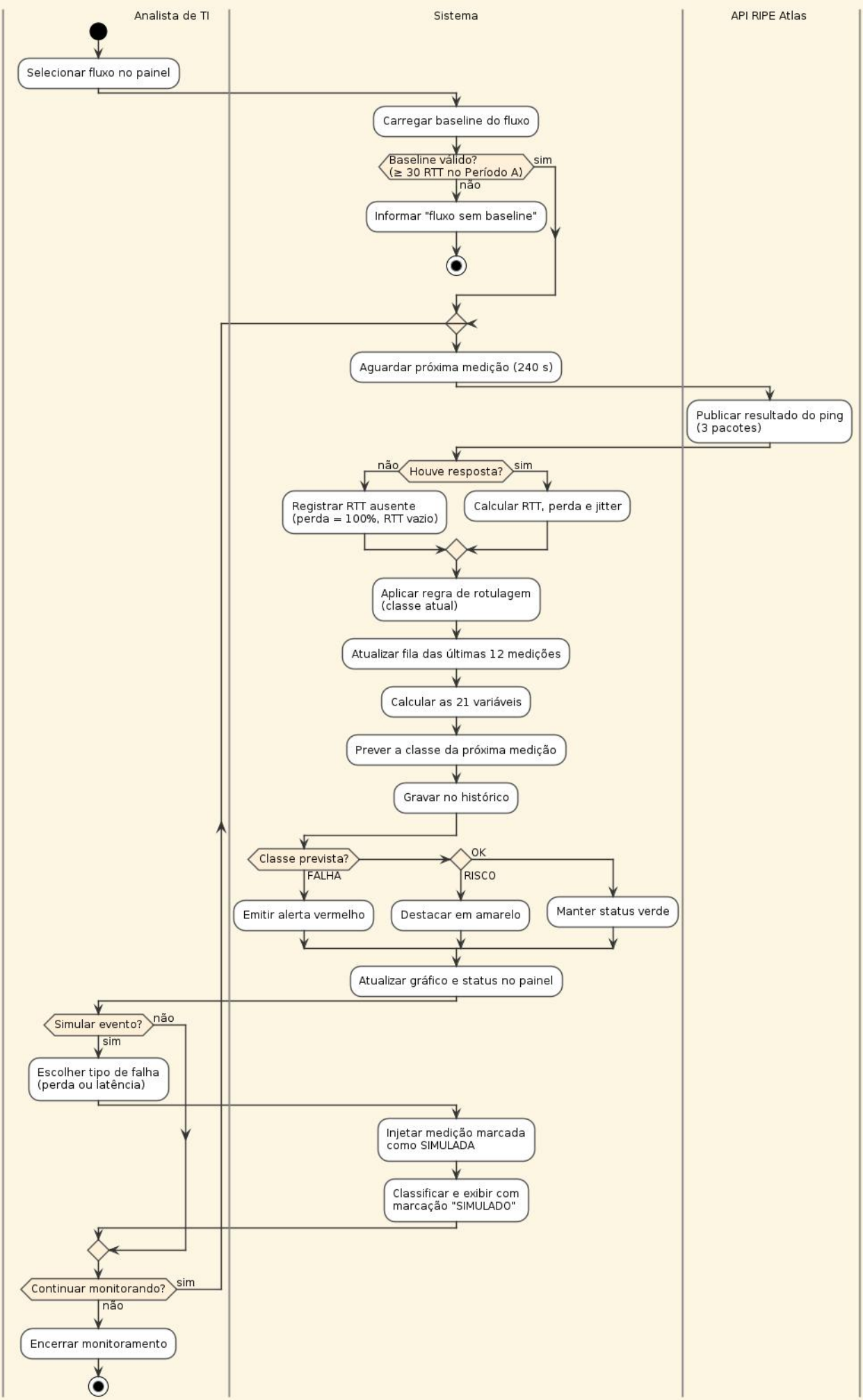
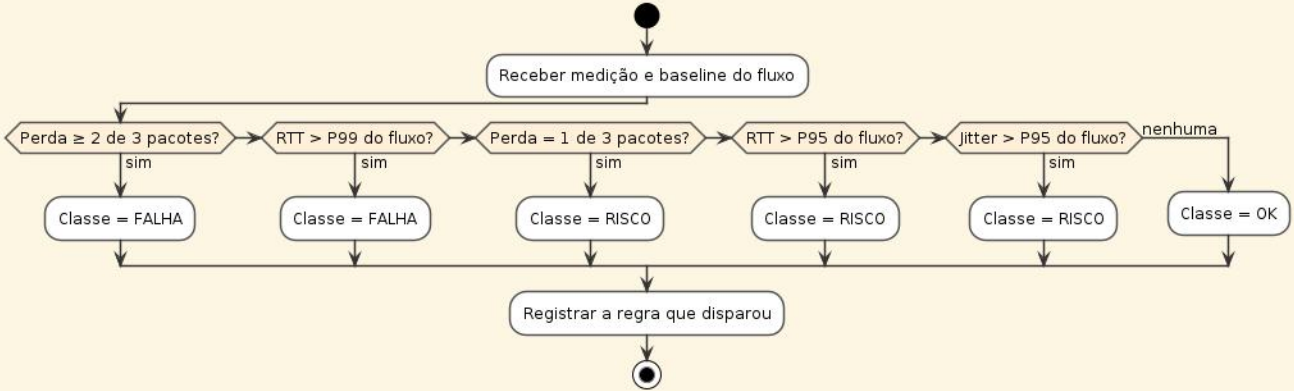

Sistema Preditor de Falhas
UC01 - Cadastrar fluxos monitorados
UC07 - Configurar parâmetros de medição
UC06 - Simular eventos de falha
UC05 - Visualizar alertas e histórico
UC04 - Executar algoritmo de predição
UC08 - Calcular baseline do fluxo
UC03 - Armazenar histórico de métricas
UC02 - Coletar dados de telemetria (ping ICMP)
«include»
«include»
«include»
«include»
«include»
«extend»
Administrador de Rede
Analista de TI
API RIPE Atlas
«sistema externo»


Preditor
versao : str
familia : str
prever(v : VetorFeatures) : Classe
cria
Previsao
timestamp : int
classe_atual : Classe
classe_prevista : Classe
origem : Origem
1
gera ▸
0..1
Alerta
nivel : Classe
mensagem : str
exibe
Dashboard
iniciar(f : Fluxo)
exibir(p : Previsao)
simular(tipo : str)
ColetorRIPE
base_url : str
buscar(msm_id, probe_id, inicio, fim) : list<Medicao>
cria
SimuladorEventos
injetar(tipo : str, intensidade : float) : Medicao
cria
Medicao
timestamp : int
rtt_min : float
rtt_avg : float
rtt_max : float
perda_pct : float
jitter_ms : float
ttl : int
origem : Origem
rtt_ausente() : bool
ExtratorFeatures
calcular(m, b, h) : VetorFeatures
cria
VetorFeatures
valores : float[21]
usa
0..12
HistoricoFluxo
janela : deque<Medicao> [máx. 12]
adicionar(m : Medicao)
ultimas(n : int) : list
0..*
Rotulador
rotular(m : Medicao, b : Baseline) : Classe
usa
Sonda
id : int
pais : str
asn : int
origem ▸
1
0..*
Fluxo
id_fluxo : str
msm_id : int
faixa_distancia : str
id() : str
1
1
1
Baseline
n_rtt_validos : int
mediana_rtt : float
p95_rtt : float
p99_rtt : float
p95_jitter : float
ttl_baseline : float
status : str
calcular(medicoes_A) : Baseline
valido() : bool
Ancora
id : int
hostname : str
ip_v4 : str
pais : str
asn : int
destino ▸
0..*
1
«enumeration»
Origem
REAL
SIMULADA
«enumeration»
Classe
OK
RISCO
FALHA


Analista de TI
Dashboard
ColetorRIPE
API RIPE Atlas
Rotulador
HistoricoFluxo
ExtratorFeatures
Preditor
1 iniciar(fluxo)
2 carregar baseline do fluxo
loop
[a cada 240 s]
3 buscar(msm_id, probe_id, inicio, fim)
4 GET /measurements/{msm_id}/results/
5 JSON (rtt, sent, rcvd, ttl)
6 Medicao (origem = REAL)
7 rotular(medicao, baseline)
8 classe_atual
9 adicionar(medicao)
10 calcular(medicao, baseline, historico)
11 ultimas(12)
12 janela de medições
13 VetorFeatures (21 variáveis)
14 prever(vetor)
15 classe_prevista
alt
[classe_prevista = FALHA]
16 exibir alerta de FALHA
[RISCO ou OK]
17 atualizar status e gráfico
opt
[Analista aciona "Simular evento"]
18 simular("perda" ou "latência")
19 SimuladorEventos.injetar()
medição criada com
origem = SIMULADA
20 rotular(medicao_simulada, baseline)
21 classe_atual
22 calcular(...)
23 VetorFeatures
24 prever(vetor)
25 classe_prevista
26 exibir resultado marcado como SIMULADO
Analista de TI
Dashboard
ColetorRIPE
API RIPE Atlas
Rotulador
HistoricoFluxo
ExtratorFeatures
Preditor


Analista de TI
Sistema
API RIPE Atlas
Selecionar fluxo no painel
Carregar baseline do fluxo
Baseline válido?
(≥ 30 RTT no Período A)
sim
não
Informar "fluxo sem baseline"
Aguardar próxima medição (240 s)
Publicar resultado do ping
(3 pacotes)
não
Houve resposta?
sim
Registrar RTT ausente
(perda = 100%, RTT vazio)
Calcular RTT, perda e jitter
Aplicar regra de rotulagem
(classe atual)
Atualizar fila das últimas 12 medições
Calcular as 21 variáveis
Prever a classe da próxima medição
Gravar no histórico
Classe prevista?
OK
FALHA
RISCO
Emitir alerta vermelho
Destacar em amarelo
Manter status verde
Atualizar gráfico e status no painel
Simular evento?
não
sim
Escolher tipo de falha
(perda ou latência)
Injetar medição marcada
como SIMULADA
Classificar e exibir com
marcação "SIMULADO"
Continuar monitorando?
sim
não
Encerrar monitoramento


Receber medição e baseline do fluxo
Perda ≥ 2 de 3 pacotes?
sim
Classe = FALHA
RTT > P99 do fluxo?
sim
Classe = FALHA
Perda = 1 de 3 pacotes?
sim
Classe = RISCO
RTT > P95 do fluxo?
sim
Classe = RISCO
Jitter > P95 do fluxo?
sim
Classe = RISCO
nenhuma
Classe = OK
Registrar a regra que disparou